# 부모용 진행 안내 · 이차방정식 풀이(제곱근)

중3 수학 · 이차방정식 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-MAT-QUADSQRT-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** $x^2 = k (k > 0)$이면 $x = \pm\sqrt{k}$이고, $(x - p)^2 = q (q > 0)$이면 $x - p = \pm\sqrt{q}$이므로 $x = p \pm \sqrt{q}$임을 알고, 이 꼴의 이차방정식을 제곱근으로 푼다.
**확인** 제곱근으로 풀기(S03, S04, S05), 연습(S06, S07), 혼자 해 보기(S13 ①②③), 마무리(S15 ②), 활동지 1
**성공 기준** $3x^2 - 15 = 0$을 $x = \pm\sqrt{5}$, $(x - 1)^2 = 3$을 $x = 1 \pm \sqrt{3}$, $(x + 2)^2 = 9$를 $x = 1$ 또는 $x = -5$로 풀고, $(x - 2)^2 = -3$은 제곱이 음수가 될 수 없어 해가 없다고 말한다.

**목표 B** $x^2 + bx + c = 0$을 상수항 옮기기 → 양변에 (x의 계수 ÷ 2)$^2$ 더하기 → $(x + p)^2 = q$ 꼴로 고쳐 풀고, $x^2$의 계수가 1이 아니면 먼저 양변을 그 수로 나눈다.
**확인** 넓이 모형(S08), 시범(S09, S10), 연습(S11, S12), 혼자 해 보기(S13 ④⑤⑥), 마무리(S15 ①), 활동지 2·3·4
**성공 기준** $x^2 + 6x - 1 = 0$을 $(x + 3)^2 = 10$으로 고쳐 $x = -3 \pm \sqrt{10}$, $2x^2 - 8x + 2 = 0$을 $(x - 2)^2 = 3$으로 고쳐 $x = 2 \pm \sqrt{3}$으로 풀고, 한쪽 변에만 수를 더한 풀이를 바로잡는다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 이차방정식 풀이(인수분해)
- 제곱근의 성질과 대소

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(이차방정식 풀이(인수분해), 제곱근의 성질과 대소)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 양의 제곱근만 써서 해를 하나만 구한다($x^2 = 9 \rightarrow x = 3$, $(x + 2)^2 = 9 \rightarrow x = 1$). | 음수 해를 대입해 성립함을 보인다(S07, S02 ①). |
| 완전제곱식을 만들 때 한쪽 변에만 수를 더한다($x^2 + 4x = 3 \rightarrow (x + 2)^2 = 3$). | 등식의 성질(양변에 같은 수)을 확인하고 고친 식을 전개해 처음 식과 비교한다(S12). |
| 더할 수를 x의 계수의 제곱(36)이나 반(3)으로 잘못 구한다. | 넓이 모형에서 빈 모서리 조각 $3 \times 3 = 9$를 확인한다(S08). |
| $x^2$의 계수가 1이 아닌데 그대로 완전제곱식을 만들려고 한다. | 양변을 $x^2$의 계수로 먼저 나눈다(S10, S13 ⑥). |

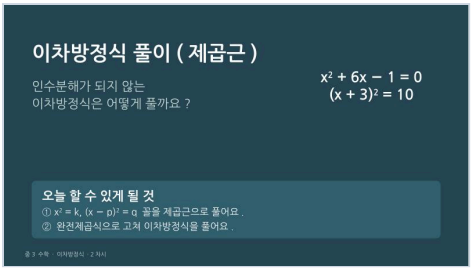
**오늘 다루지 않는 것** $x^2 = k$, $a x^2 = b$, $(x - p)^2 = q$ 꼴의 풀이(제곱근, $k < 0$이면 해가 없음), 완전제곱식으로 고쳐 푸는 방법($x^2$의 계수가 1인 경우가 중심, 양변을 나누어 1로 만드는 경우 포함)과 $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ 정도의 근호 간단히 하기를 다룬다. 계수가 분수가 되는 완전제곱식 고치기와 근의 공식은 다음 차시에서 다룬다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(제곱근, 인수분해로 풀기, 완전제곱식) | 약 3분 | — |
| S03 | $x^2 = k$의 풀이(제곱근의 뜻) | 약 3분 | A |
| S04 | $ax^2 = b$ 꼴로 고쳐 풀기(시범) | 약 2분 | A |
| S05 | $(x - p)^2 = q$의 풀이(시범) | 약 3분 | A |
| S06 | 안내받는 연습(제곱근으로 풀기) | 약 4분 | A |
| S07 | 오개념 비교(음의 제곱근을 빠뜨림) | 약 2분 | A |
| S08 | 넓이로 완전제곱식 만들기 | 약 3분 | B |
| S09 | 완전제곱식으로 고쳐 풀기(시범) | 약 3분 | B |
| S10 | $x^2$의 계수가 1이 아닐 때(시범) | 약 3분 | B |
| S11 | 안내받는 연습(완전제곱식으로 고쳐 풀기) | 약 4분 | B |
| S12 | 오개념 비교(한쪽 변에만 더함) | 약 2분 | B |
| S13 | 혼자 해결 | 약 5분 | A, B |
| S14 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S15 | 마무리 확인(처음 보는 문제) | 약 3분 | A, B |
| S16 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B |
| S17 | 선수 학습 보충(제곱근, 완전제곱식) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




**S01** **이차방정식 풀이(제곱근)** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

정수로 인수분해되지 않는 이차방정식을 보여 주고, 완전제곱식과 제곱근으로 푸는 오늘의 활동을 소개합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "$x^2 + 6x - 1$에서 곱해서 −1, 더해서 6인 정수 두 개가 있을까?"
- "아래 식 $(x + 3)^2 = 10$은 x + 3을 제곱하면 10이라는 뜻이야. x + 3은 어떤 수일까?"

**예상 답**

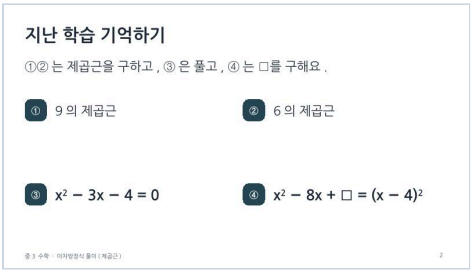
- "없어요."
- "10의 제곱근이요." 모르겠다고 해도 괜찮습니다.

**막히면**

- 곱해서 −1인 정수 짝은 1과 −1뿐이고 합이 0이라는 것을 함께 확인합니다.

**주의**

- 두 식은 같은 방정식입니다. 고치는 방법은 S09에서 봅니다. 답은 x = −3 ± √10(마이너스 3 플러스마이너스 루트 10)입니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.




**S02** **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(제곱근, 인수분해로 풀기, 완전제곱식) · 약 3분

오늘 함께 쓸 제곱근('제곱근의 뜻', '제곱근의 성질과 대소'), 인수분해로 이차방정식 풀기(앞 차시), 완전제곱식 만들기('인수분해 공식 1')를 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "①②는 제곱해서 그 수가 되는 수를 모두 써."
- "③은 인수분해해서 풀어."
- "④는 x의 계수의 반을 제곱해."

**정답**

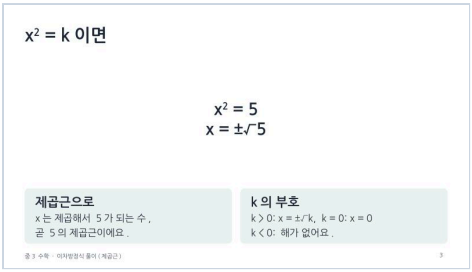
- ① ±3
- ② ±√6
- ③ x = −1 또는 x = 4
- ④ 16

**막히면**

- ①②가 흔들리면 S17(보충)과 '제곱근의 성질과 대소'를, ③이 흔들리면 앞 차시 '이차방정식 풀이(인수분해)'를, ④가 흔들리면 '인수분해 공식 1' S05를 다시 봅니다.

**주의**

- ①을 3만 쓰면 음의 제곱근을 빠뜨린 것입니다. 오늘 가장 흔한 실수(M1)와 같습니다.




**S03** **$x^2 = k$이면** · $x^2 = k$의 풀이(제곱근의 뜻) · 약 3분

$x^2 = k$ 꼴은 x가 k의 제곱근이라는 뜻임을 알고 $\pm\sqrt{k}$로 풉니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “$x^2 = 5$는 무엇을 제곱해서 5가 된다는 뜻이야?”
- “5의 제곱근은 몇 개였지?”
- “$x^2 = -4$는? 제곱해서 음수가 되는 수가 있을까?”

### 예상 답

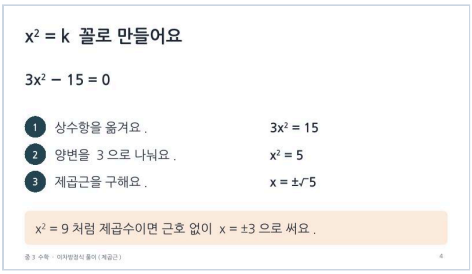
- “x를 제곱해서 5요.”
- “두 개요. $\sqrt{5}$와 $-\sqrt{5}$요.”
- “없어요.”

### 막히면

- $x^2 = 9$를 먼저 보여 줍니다. $3^2 = 9$, $(-3)^2 = 9$이므로 $x = \pm 3$입니다.

### 주의

- $\pm\sqrt{5}$는 ‘플러스마이너스 루트 5’라고 읽고, $x = \sqrt{5}$ 또는 $x = -\sqrt{5}$를 한꺼번에 쓴 것입니다.
- $x^2 = 0$이면 $x = 0$(중근)입니다.




**S04** **$x^2 = k$ 꼴로 만들어요** · $ax^2 = b$ 꼴로 고쳐 풀기(시범) · 약 2분

$ax^2 + c = 0$ 꼴을 $x^2 = k$ 꼴로 고친 뒤 제곱근으로 푸는 순서를 보여 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “$-15$를 옮기면?”
- “양변을 3으로 나누면?”
- “그럼 x는?”

### 예상 답

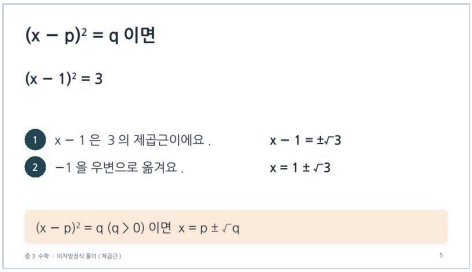
- “$3x^2 = 15$요.”
- “$x^2 = 5$요.”
- “$\pm\sqrt{5}$요.”

### 막히면

- $x^2$ 앞의 3을 먼저 없애야 제곱근을 구할 수 있다고 말해 줍니다.

### 주의

- $x^2 - 9 = 0$은 인수분해 $(x + 3)(x - 3) = 0$으로 풀어도, 제곱근으로 풀어도 $x = \pm 3$입니다.




**S05** **$(x-p)^2=q$이면** · $(x-p)^2=q$의 풀이(시범) · 약 3분

괄호 안 x − 1을 한 덩어리로 보고 제곱근을 구한 뒤 이항해 푸는 방법을 보여 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “x − 1을 A라고 하면 $A^2=3$이야. A는?”
- “x − 1 = ±√3에서 x는?”

### 예상 답

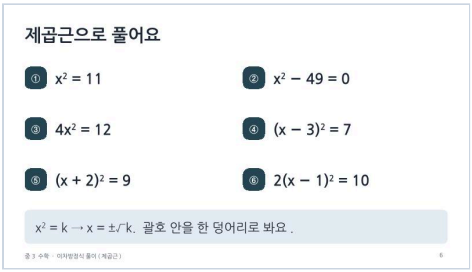
- “±√3이요.”
- “1 ± √3이요.”

### 막히면

- x − 1 = √3과 x − 1 = −√3을 두 줄로 따로 풀게 합니다.

### 주의

- 1 ± √3은 ‘1 플러스마이너스 루트 3’이라고 읽고, x = 1 + √3 또는 x = 1 − √3을 뜻합니다.
- 1 ± √3을 ±4√3처럼 더해 버리는 실수가 있습니다. 1과 √3은 더해서 한 수로 쓸 수 없습니다.




**S06** **제곱근으로 풀어요** · 안내받는 연습(제곱근으로 풀기) · 약 4분

도움을 받으며 $x^2=k$, $(x-p)^2=q$ 꼴의 이차방정식을 제곱근으로 풉니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “③은 양변을 4로 먼저 나눠.”
- “⑤는 9의 제곱근이 ±3이니까 x + 2 = ±3이야.”
- “⑥은 양변을 2로 나눠.”

### 정답

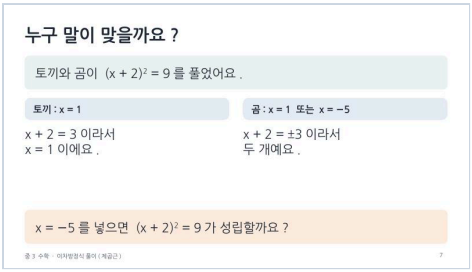
- ① x = ±√11
- ② x = 7 또는 x = −7
- ③ x = ±√3
- ④ x = 3 ± √7
- ⑤ x = 1 또는 x = −5
- ⑥ x = 1 ± √5

### 막히면

- 괄호 안을 A로 바꿔 $A^2=k$를 먼저 풀게 합니다.

### 주의

- ⑤는 x + 2 = 3 또는 x + 2 = −3이므로 x = 1 또는 x = −5입니다. 근호가 없어지면 두 수로 나눠 씁니다.
- ②는 인수분해로 풀어도 됩니다.




**S07 누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(음의 제곱근을 빠뜨림) · 약 2분

양의 제곱근만 쓰는 실수(M1)를 대입으로 반박합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “x = −5이면 x + 2는?”
- “$(-3)^2$은?”

**예상 답**

- “−3이요.”
- “9요. 그래서 x = −5도 해예요. 곰이 맞아요.”

**정답**

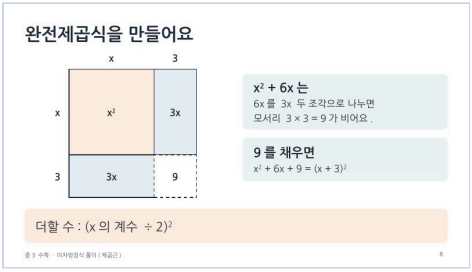
- 곰이 맞습니다. x = 1 또는 x = −5
- x = −5를 넣으면 $(-3)^2 = 9$로 성립합니다.

**막히면**

- 9의 제곱근이 몇 개인지 다시 묻습니다.

**주의**

- 지치면 S07 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.




**S08 완전제곱식을 만들어요** · 넓이로 완전제곱식 만들기 · 약 3분

$x^2 + 6x$에 모서리 조각 9를 채우면 한 변이 x + 3인 정사각형이 됨을 보고, 완전제곱식을 만드는 수가 (x의 계수 ÷ 2)$^2$임을 압니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “$x^2$과 3x 두 조각으로 정사각형을 만들려면 어느 곳이 비어?”
- “비어 있는 조각의 넓이는?”
- “9를 채우면 어떤 식의 제곱이야?”

**예상 답**

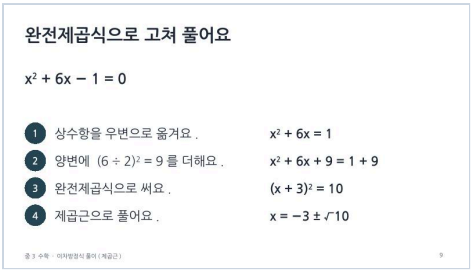
- “오른쪽 아래 모서리요.”
- “3 × 3 = 9요.”
- “$(x + 3)^2$이요.”

**막히면**

- ‘인수분해 공식 1’ S05에서 $x^2 + 8x + \square$의 □ = 16을 구한 것을 떠올리게 합니다.

**주의**

- 6을 그대로 제곱해 36을 더하거나 반만 한 3을 더하는 실수(M3)를 살핍니다.
- 그림의 길이는 실제 비율이 아닙니다.




**S09 완전제곱식으로 고쳐 풀어요** · 완전제곱식으로 고쳐 풀기(시범) · 약 3분

상수항 옮기기 → 양변에 (x의 계수 ÷ 2)$^2$ 더하기 → $(x + p)^2 = q$ → 제곱근의 순서로 푸는 방법을 보여 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “−1을 우변으로 옮기면?”
- “S08에서 채운 9를 양변에 더해. 왜 양변에 더할까?”
- “좌변을 완전제곱식으로 쓰면?”
- “그럼 x + 3 = ±√10이니까 x는?”

**예상 답**

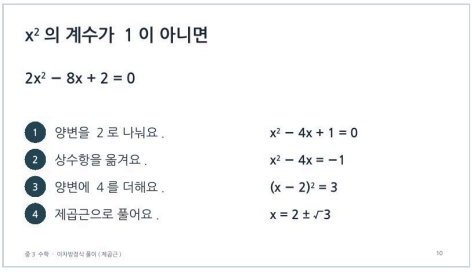
- “$x^2 + 6x = 1$이요.”
- “등식이 유지되도록요.”
- “$(x + 3)^2 = 10$이요.”
- “$-3 \pm \sqrt{10}$이요.”

**막히면**

- $(x + 3)^2 = 10$을 전개해 $x^2 + 6x + 9 = 10$, 곧 $x^2 + 6x - 1 = 0$으로 돌아가는지 확인합니다.

**주의**

- 양변에 같은 수를 더해야 등식이 유지됩니다. 좌변에만 더하는 실수(M2)를 S12에서 다룹니다.
- $-3 \pm \sqrt{10}$은 ‘마이너스 3 플러스마이너스 루트 10’이라고 읽습니다.




**S10 $x^2$의 계수가 1이 아니면** · $x^2$의 계수가 1이 아닐 때(시범) · 약 3분

$x^2$의 계수가 1이 아니면 먼저 양변을 그 수로 나눈 뒤 완전제곱식으로 고칩니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “$x^2$의 계수를 1로 만들려면?”
- “$x^2 - 4x$에 더할 수는? x의 계수 −4의 반을 제곱해.”
- “$(x - 2)^2 = 3$이면 x는?”

**예상 답**

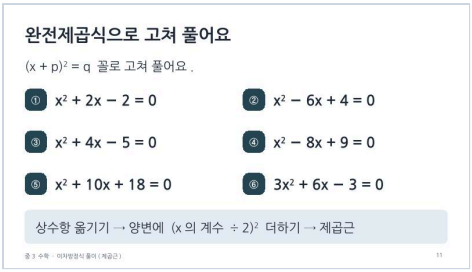
- “양변을 2로 나눠요.”
- “$(-2)^2 = 4$요.”
- “$2 \pm \sqrt{3}$이요.”

**막히면**

- S09와 같은 순서이고, 맨 앞에 ‘나누기’만 하나 더 있다고 말해 줍니다.

**주의**

- 셋째 단계는 $x^2 - 4x + 4 = -1 + 4 = 3$입니다.
- $x^2$의 계수를 1로 만들지 않고 고치는 실수(M4)를 살핍니다.




**S11 완전제곱식으로 고쳐 풀어요** · 안내받는 연습(완전제곱식으로 고쳐 풀기) · 약 4분

도움을 받으며 완전제곱식으로 고쳐 이차방정식을 풉니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①은 $x^2 + 2x = 2$에서 양변에 1을 더해.”
- “③은 근호가 없어지니까 두 수로 나눠 써.”
- “⑥은 양변을 3으로 먼저 나눠.”

**정답**

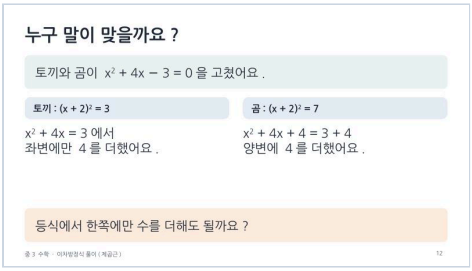
- ① $(x + 1)^2 = 3$, $x = -1 \pm \sqrt{3}$
- ② $(x - 3)^2 = 5$, $x = 3 \pm \sqrt{5}$
- ③ $(x + 2)^2 = 9$, $x = 1$ 또는 $x = -5$
- ④ $(x - 4)^2 = 7$, $x = 4 \pm \sqrt{7}$
- ⑤ $(x + 5)^2 = 7$, $x = -5 \pm \sqrt{7}$
- ⑥ $(x + 1)^2 = 2$, $x = -1 \pm \sqrt{2}$

**막히면**

- S09의 네 단계를 공책 왼쪽에 써 두고 따라 하게 합니다.

**주의**

- ③은 인수분해 $(x + 5)(x - 1) = 0$으로도 풀 수 있습니다. 두 방법의 답이 같은지 비교해 보게 합니다.
- ⑤는 $x^2 + 10x = -18$에서 양변에 25를 더해 $(x + 5)^2 = 7$입니다.




**S12 누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(한쪽 변에만 더함) · 약 2분

완전제곱식을 만들 때 한쪽 변에만 수를 더하는 실수(M2)를 등식의 성질로 반박합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “저울 한쪽에만 추를 올리면 균형이 유지될까?”
- “토끼의 식 $(x + 2)^2 = 3$을 전개하면 처음 식이 돼?”

**예상 답**

- “아니요.”
- “$x^2 + 4x + 1 = 0$이 돼서 달라요. 곰이 맞아요.”

**정답**

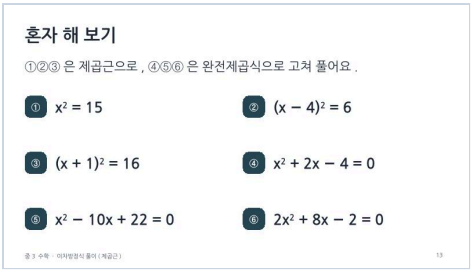
- 곰이 맞습니다. $(x + 2)^2 = 7$이므로 $x = -2 \pm \sqrt{7}$

**막히면**

- $(x + 2)^2 = 7$을 전개해 $x^2 + 4x - 3 = 0$으로 돌아가는지 확인합니다.

**주의**

- 등식의 양변에 같은 수를 더해도 등식은 성립합니다(중1 등식의 성질).




**S13 혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 제곱근으로 풀고(A), 완전제곱식으로 고쳐 푸는지(B) 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ⑥번을 어떻게 했는지 설명해 줘.”

### 정답

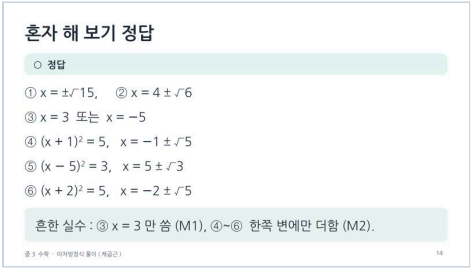
- ① $x = \pm\sqrt{15}$
- ② $x = 4 \pm \sqrt{6}$
- ③ $x = 3$ 또는 $x = -5$
- ④ $(x + 1)^2 = 5$, $x = -1 \pm \sqrt{5}$
- ⑤ $(x - 5)^2 = 3$, $x = 5 \pm \sqrt{3}$
- ⑥ $(x + 2)^2 = 5$, $x = -2 \pm \sqrt{5}$

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “제곱근은 몇 개야?” “양변에 더했어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④⑤⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.
- ⑥은 양변을 2로 나눠 $x^2 + 4x - 1 = 0$으로 만든 뒤 고칩니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.




**S14** 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 음의 제곱근 빠뜨리기와 한쪽 변에만 더하기를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 풀이에서 $(x + p)^2 = q$로 고친 식을 전개하면 처음 식이 되는지 확인해 보자.”

### 정답

- ① $x = \pm\sqrt{15}$ ② $x = 4 \pm \sqrt{6}$ ③ $x = 3$ 또는 $x = -5$ ④ $x = -1 \pm \sqrt{5}$ ⑤ $x = 5 \pm \sqrt{3}$ ⑥ $x = -2 \pm \sqrt{5}$

### 막히면

- ①~③이 틀리면 S03~S06으로, ④~⑥이 틀리면 S08~S11로 돌아갑니다.

### 주의

- ⑤를 $(x - 5)^2 = 47$처럼 쓰면 22를 옮기지 않고 25를 더한 것입니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.




S15 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 완전제곱식으로 고치고 근호를 간단히 하는지(B), $x^2 = k$에서 $k < 0$이면 해가 없음을 설명하는지(A) 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①은 양변에 9를 더해.”
- “√8은 더 간단히 할 수 있어.”
- “②는 어떤 수를 제곱하면 음수가 될 수 있을까?”

**정답**

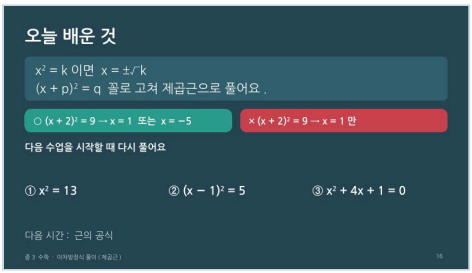
- ① $x^2 - 6x + 9 = -1 + 9$, $(x - 3)^2 = 8$이므로 $p = 3$, $q = 8$. $x = 3 \pm \sqrt{8} = 3 \pm 2\sqrt{2}$
- ② $(x - 2)^2$은 어떤 수의 제곱이라 0보다 작을 수 없으므로, −3이 될 수 없다.

**막히면**

- ②는 S03의 ‘$k < 0$이면 해가 없어요’를 다시 보게 합니다.

**주의**

- ①을 맞히면 목표 B, ②를 설명하면 목표 A 확인 완료입니다.
- ①의 답을 $3 \pm \sqrt{8}$로 써도 맞지만, $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$로 간단히 쓰는 것이 좋습니다.




S16 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “완전제곱식으로 고치는 순서를 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 방정식을 먼저 풀 거야.”

**예상 답**

- “상수항을 옮기고, 양변에 x의 계수의 반의 제곱을 더하고, 제곱근을 구해요.”

**정답**

- ① $x = \pm\sqrt{13}$
- ② $x = 1 \pm \sqrt{5}$
- ③ $x = -2 \pm \sqrt{3}$

**막히면**

- S08의 넓이 그림과 S09의 네 단계를 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 다음 차시 ‘근의 공식’에서는 오늘의 과정을 $ax^2 + bx + c = 0$에 한 번에 적용한 공식을 배웁니다.




S17 **보충: 제곱근과 완전제곱식** · 선수 학습 보충(제곱근, 완전제곱식) · 약 5분

S02가 흔들리면 제곱근(두 개), 근호 간단히 하기, 완전제곱식 만들기를 되살립니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “$3^2$과 $(-3)^2$은 얼마야?”
- “$x^2 + 8x$에 무엇을 더하면 완전제곱식이 될까?”

**정답**

- 9의 제곱근 ±3
- $x^2 + 8x + 16 = (x + 4)^2$
- $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$

**막히면**

- S08의 넓이 그림을 $x^2 + 8x$로 다시 그려 모서리 $4 \times 4$를 채웁니다.

**주의**

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘이차방정식 풀이(인수분해)’와 ‘제곱근의 성질과 대소’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | ① $x = \pm\sqrt{17}$ ② $x = 2$ 또는 $x = -2$ ③ $x = -3 \pm \sqrt{2}$ ④ $x = 9$ 또는 $x = -1$ |
| 2 | $x^2 + 10x = -3 \rightarrow x^2 + 10x + 25 = -3 + 25 \rightarrow (x + 5)^2 = 22 \rightarrow x = -5 \pm \sqrt{22}$ |
| 3 | $(x + 2)^2 = 6$, $x = -2 \pm \sqrt{6}$ / $(x - 1)^2 = 6$, $x = 1 \pm \sqrt{6}$ / $(x + 4)^2 = 3$, $x = -4 \pm \sqrt{3}$ / $(x - 3)^2 = 2$, $x = 3 \pm \sqrt{2}$ |
| 4 | 좌변에만 9를 더했다. 양변에 9를 더해 $x^2 - 6x + 9 = 2 + 9$, $(x - 3)^2 = 11$이므로 $x = 3 \pm \sqrt{11}$ |
| 5 | ① $x = \pm\sqrt{13}$ ② $x = 1 \pm \sqrt{5}$ ③ $x = -2 \pm \sqrt{3}$ |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 제곱근 흔들림(보충 S17) □ 인수분해로 풀기 흔들림 □ 완전제곱식 만들기 흔들림 □

S13 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 제곱근으로 풀기(①②③)만 □ 완전제곱식으로 고치기(④⑤⑥)만 □ 도움을 받아 해결 □

S15 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □

실수: 음의 제곱근 빠뜨림(M1) □ 한쪽 변에만 더함(M2) □ 더할 수를 잘못 구함(M3) □ $x^2$의 계수로 나누지 않음(M4) □

메모: _____